

姿勢推定を用いた筋力トレーニング フォーム評価支援システム

2023TS030 川瀬 翔大

指導教員：宮澤先生

1 はじめに

筋力トレーニングでは、運動効果を高めるためだけでなく、けがを防ぐためにも適切なフォームで動作することが重要である。しかし、個人でトレーニングを行う場合、自分のフォームが適切かどうかを客観的に確認することは難しい。特に、運動中に関節の角度や身体の動きを自分で確認することは困難である。

そこで本研究では、Web カメラから取得した映像から人体の姿勢を推定し、関節の位置や角度を利用して筋力トレーニングのフォームを評価するシステムを構築する。最終的には、利用者が自分の動作を確認しながらトレーニングできるよう、フォームの状態に応じたフィードバックを提示することを目指す。中間発表までには、スクワットを対象として、姿勢推定、膝関節角度の計算、設定値との比較、フォーム判定、フィードバック表示を実装した。

2 研究背景

カメラ映像から人体の姿勢を推定する技術は、運動動作の解析などに利用されている。本研究では、姿勢推定に MediaPipe Pose を利用する。MediaPipe では、画像中の人体から複数のランドマークを取得できるため、取得した関節位置から角度などの特徴量を計算できる [1]。

本研究では、まずスクワットの膝関節角度を利用して基本的なフォーム判定を行う。その後、複数の関節や動作全体の情報を利用した評価へ拡張し、姿勢推定を用いたフォーム評価の方法を検討する。また、リアルタイムでの利用を想定し、フォーム判定だけでなく処理時間や FPS についても確認する。

3 研究概要・提案内容

本研究では、Web カメラから取得したトレーニング映像を入力として、姿勢推定、関節座標の取得、関節角度の計算、設定値との比較、フォーム判定を行う。基本的な処理の流れを図 1 に示す。

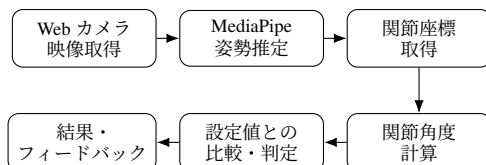


図 1 フォーム評価システムの処理の流れ

現在はスクワットの判定を実装している。股関節、膝、足首の 3 点から膝関節角度を計算し、あらかじめ

設定した理想角度と許容範囲を JSON ファイルから読み込んで比較する。例えば、理想角度を 90 度、許容範囲を 10 度と設定した場合、80 度から 100 度の範囲を設定値内として判定する。範囲外の場合には、膝を曲げる、または伸ばすといったフィードバックを表示する。判定条件を JSON ファイルに分離することで、運動種目ごとに角度や許容範囲を変更しやすくすることを考えている。

4 システムの実装・実験方法

中間発表までの実装には、Python、OpenCV、MediaPipe を使用した。OpenCV で Web カメラから映像を取得し、MediaPipe Pose で人体のランドマークを取得する [3, 2]。取得した股関節、膝、足首などの座標から膝関節角度を計算し、JSON ファイルに設定した値と比較してフォームを判定する。

また、処理性能を確認するため、1 フレームの処理に要する時間と FPS を画面上に表示できるようにした。今後は、正しいフォームと意図的に崩したフォームを用意し、人が判断した結果とシステムの判定結果を比較する。さらに、カメラとの距離や角度、照明条件、動作速度などを変化させ、撮影条件が姿勢推定と判定に与える影響を調べる。

5 実験結果・考察

中間発表時点では、スクワットを対象とした基本的なフォーム判定が動作することを確認している。Web カメラから映像を取得し、MediaPipe によって人体のランドマークを取得した後、膝関節角度を計算し、JSON に設定した値と比較できる状態になっている。また、判定結果を画面に表示し、処理時間と FPS を測定できるようにした。

一方、現時点では膝関節角度を中心とした判定であるため、膝の角度だけではフォーム全体を十分に評価できない可能性がある。また、理想角度の設定値がどの程度適切であるかや、体格差による影響については十分に確認できていない。カメラとの距離や角度、照明条件などによる影響についても定量的な評価はまだ行っていない。そのため、現段階では基本機能の実装を確認した段階であり、判定精度や撮影条件の影響については今後の実験で評価する必要がある。

中間発表時点での実装状況を表 1 に示す。

表 1 中間発表時点での実装状況

項目	状況
Web カメラによる映像取得	実装済み
MediaPipe による姿勢推定	実装済み
左右の膝関節角度の計算	実装済み
JSON による判定条件の設定	実装済み
スクワットのフォーム判定	基本機能を確認
フィードバック表示	実装済み
処理時間・FPS の表示	実装済み
判定精度の評価	今後実施
撮影条件の評価	今後実施

6 今後の計画

今後は、まず現在のスクワット判定を用いて、正しいフォームと崩したフォームに対する判定精度を評価する。人が判断した結果を正解として、システムの判定結果と比較することで、どの程度正しく判定できるかを確認する。また、平均処理時間と平均 FPS を測定し、リアルタイム処理に必要な性能を確認する。

次に、カメラとの距離や角度、照明条件、動作速度などを変化させ、姿勢推定およびフォーム判定への影響を比較する。その後、現在の膝関節角度だけを用いた判定から、股関節や足首など複数の関節角度、動作の時間や軌跡などを利用した評価へ拡張する。さらに、スクワット以外のベンチプレスなどにも対応できるよう、運動種目ごとの判定条件を JSON ファイルで管理する構成を検討する。

最終的には、処理性能、判定精度、撮影条件による影響などを比較し、姿勢推定を利用した筋力トレーニングのフォーム評価の有効性と限界を明らかにする。

7 おわりに

本研究では、Web カメラから取得した映像を利用して姿勢を推定し、筋力トレーニングのフォームを評価するシステムの構築を進めている。中間発表までに、Web カメラによる映像取得、MediaPipe による姿勢推定、膝関節角度の計算、JSON を利用した判定、フィードバック表示、処理時間および FPS の表示まで実装した。

今後は、判定精度や撮影条件の影響を実験によって評価するとともに、複数の関節や動作全体の情報を利用したフォーム評価へ拡張する。

参考文献

- [1] Valentin Bazarevsky, Ivan Grishchenko, Karthik Raveendran, Tyler Zhu, Fan Zhang, and Matthias Grundmann. BlazePose: On-device real-time body pose tracking. *arXiv preprint arXiv:2006.10204*, 2020.
- [2] Google. Mediapipe solutions. <https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide>, 2026. Accessed: 2026-09-14.
- [3] OpenCV Team. OpenCV documentation. <https://docs.opencv.org/>, 2026. Accessed: 2026-09-14.